UNIVERSIDAD PONTIFICIA ICAI ICADE COMILLAS MADRID

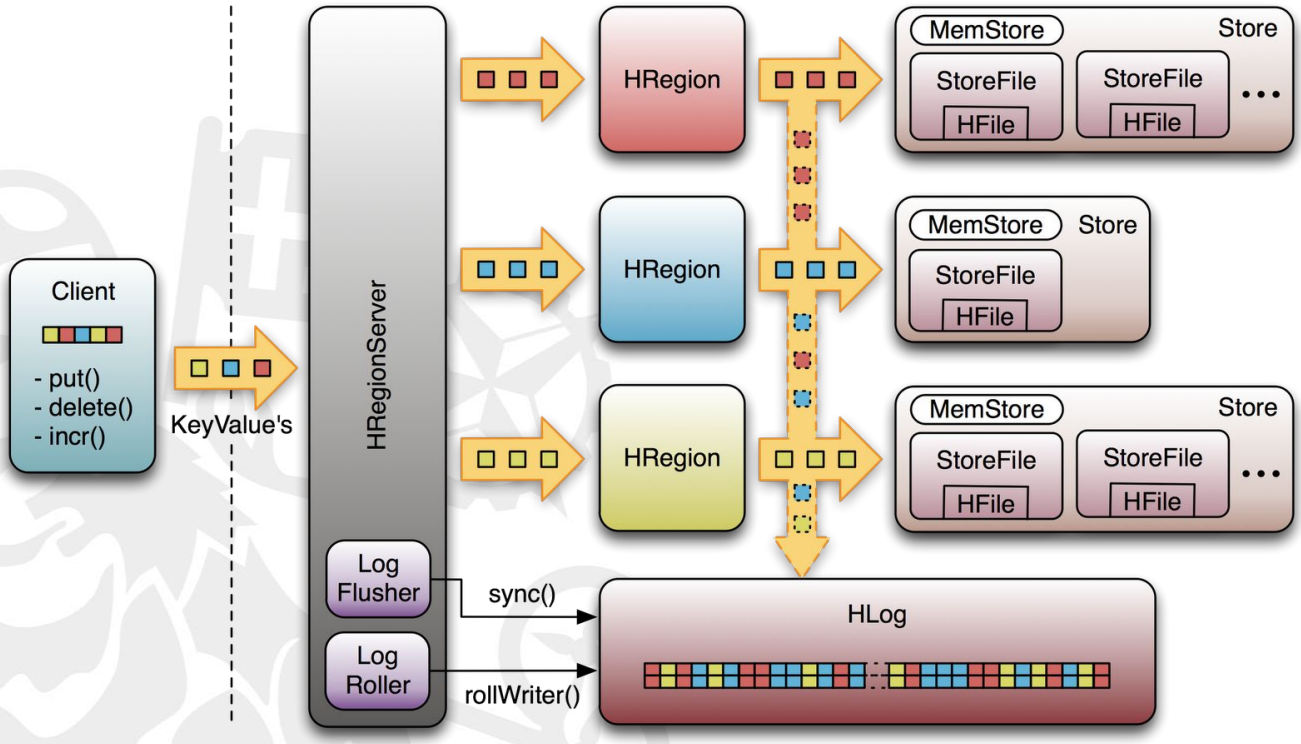
Sistemas de Almacenamiento NoSQL. HBase Arquitectura II

Máster en Big Data. Tecnología y Analítica Avanzada (MBD)

Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI)

comillas.edu

Componentes de HBase



comillas.edu

HBase - delete

- Delete: Elimina una row, si se indica timestamp se eliminan esa versión y las anteriores. Inicialmente es un borrado lógico.

```
delete 'my_ns:my_table', 'rowkey', 'cf:qual'
delete 'my_ns:my_table', 'rowkey', 'cf:qual',
<timestamp>
deleteall 'my_ns:my_table', 'rowkey'
```

comillas.edu

Ciclo de Borrado

- En HBase, al borrar un dato, no se elimina inmediatamente; en su lugar se escribe **un marcador de borrado** (tombstone) en la celda.
- Los tombstones indican que la celda fue eliminada y se utilizan para suprimir los datos en las consultas posteriores.
- Los tombstones **permanecen en los HFiles** hasta que se ejecuta una compactación mayor, que los elimina físicamente.
- Existe una **política de TTL** (Time To Live) para tombstones, de modo que después de un tiempo configurado, estos marcadores se purgan automáticamente.
- Permite que las operaciones de borrado sean rápidas y no requieran reescritura inmediata de datos en disco.
- Asegura que, en caso de fallos, se pueda **recuperar el estado** de borrado mediante los tombstones.

comillas.edu

Manejo de Tombstones

- Este marcador impide que el dato se recupere en futuras lecturas hasta que se ejecute una compactación mayor.
- Permiten que las operaciones de borrado sean rápidas y seguras.
- Se eliminan físicamente durante la compactación mayor, lo que ayuda a liberar espacio.
- Un exceso de tombstones puede afectar el rendimiento de las consultas, ya que se deben procesar durante los scans.
- Se puede configurar un TTL para los tombstones, lo que determina cuánto tiempo se conservan antes de ser purgados.
- Es vital ajustar estos parámetros para balancear entre la capacidad de auditoría y el rendimiento.

comillas.edu

Compactación

La compactación es el proceso de fusionar múltiples HFiles en uno solo, lo que mejora la eficiencia de las lecturas y reduce la fragmentación en el almacenamiento.

Existen dos tipos principales de compactación:

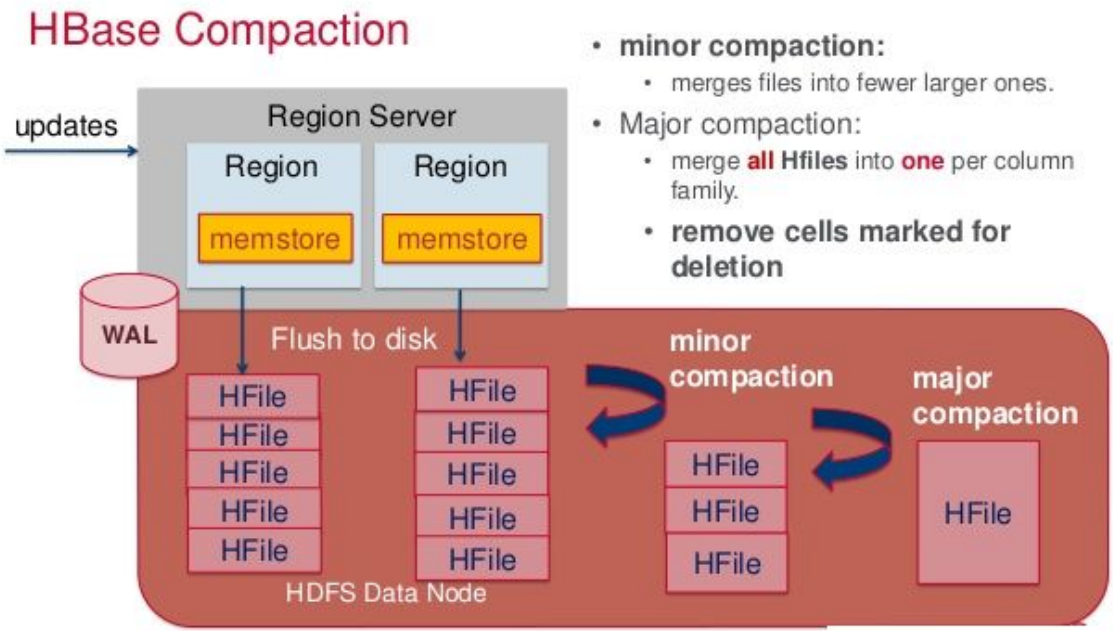
- Compactación Menor (Minor Compaction):
  - Fusiona pequeños HFiles generados tras los flushes de la MemStore.
  - No elimina tombstones; se centra en reducir la cantidad de archivos pequeños.
- Compactación Mayor (Major Compaction):
  - Combina todos los HFiles de una región en uno solo.
  - Elimina tombstones y datos obsoletos, liberando espacio y optimizando la lectura.

`hbase.hregion.memstore.flush.size`: Define cuándo se vacía la MemStore a HFiles.

`hbase.hregion.max.filesize`: Umbral de tamaño para disparar el splitting;

comillas.edu

Compactación



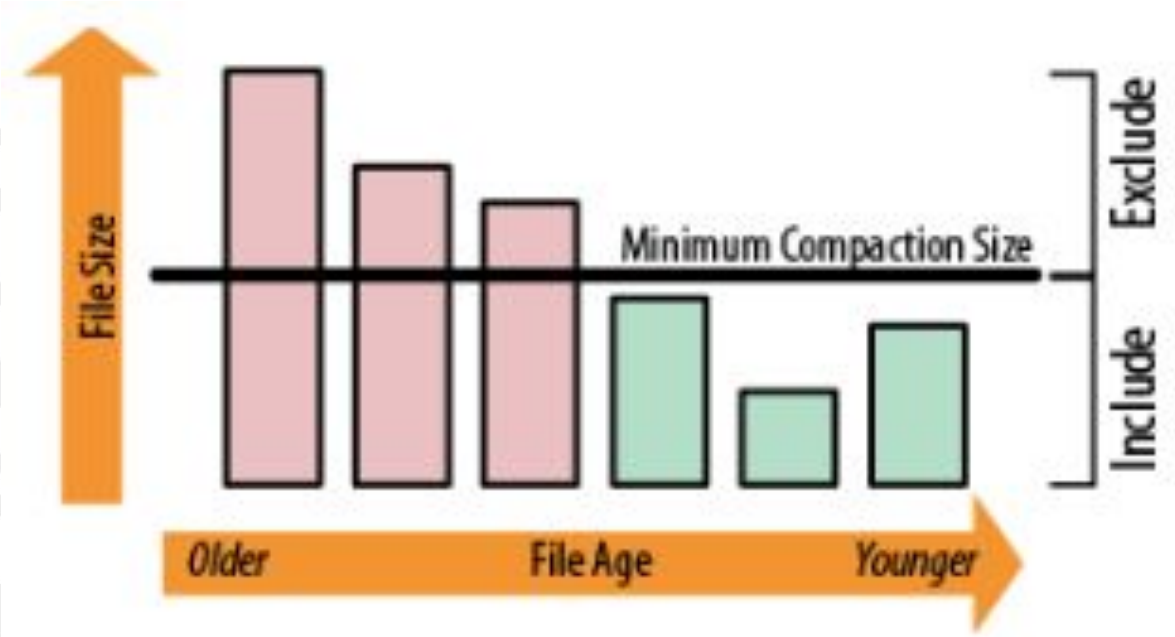
comillas.edu

Compactación menor

- La compactación menor es el proceso automático de fusionar pequeños HFiles en una región sin eliminar tombstones.
- Se ejecuta con frecuencia para reducir el número de archivos pequeños y mejorar el rendimiento de las lecturas.
- Cuando la MemStore se vacía (flush) a HFiles, se pueden generar múltiples archivos pequeños.
- La compactación menor fusiona estos archivos en uno o unos pocos HFiles más grandes.
- No se eliminan los tombstones; estos se mantienen para garantizar la consistencia en las lecturas hasta la compactación mayor.
- El tamaño de flush (configurado en *hbase.hregion.memstore.flush.size*) influye en la cantidad y tamaño de los HFiles generados.
- La compactación menor se realiza de forma asíncrona para minimizar el impacto en las operaciones de lectura y escritura.

comillas.edu

Compactación menor



comillas.edu

Compactación Mayor

- La compactación mayor es un **proceso** más **intensivo** que combina todos los HFiles de una región en uno solo.
- Durante este proceso, se **eliminan** los **tombstones** y se depuran datos obsoletos, reduciendo significativamente el tamaño de la región.
- Se ejecuta **periódicamente** (no tan frecuentemente como la compactación menor).
- Recorre todos los HFiles de la región y fusiona sus contenidos, eliminando datos marcados como borrados y consolidando versiones innecesarias.
- **Mejora** el **rendimiento** en lecturas al tener menos archivos y eliminar datos obsoletos.
- Aunque reduce el uso de espacio y mejora la eficiencia, la compactación mayor puede tener un impacto considerable en el rendimiento del clúster debido a la **alta carga de I/O.**
- Es crucial programar estas operaciones en momentos de baja actividad para minimizar la interferencia con operaciones en tiempo real.

comillas.edu

Compactación Mayor vs Menor

Compactación Menor:

- **Frecuencia:** Se realiza constantemente, ya que ocurre cada vez que la MemStore se vacía a HFiles. Esto significa que, tras cada flush, se generan pequeños archivos y, si hay varios de ellos, se fusionan de forma automática.
- **Costo de I/O:** Al fusionar un conjunto reducido de HFiles, la operación requiere menos lecturas y escrituras de disco. Además, no se eliminan tombstones ni se consolidan todas las versiones (rápido y ligero en cuanto a consumo de recursos).
- Su **objetivo** principal es reducir la fragmentación de los datos y mantener el rendimiento de las lecturas al evitar la acumulación de numerosos HFiles pequeños.

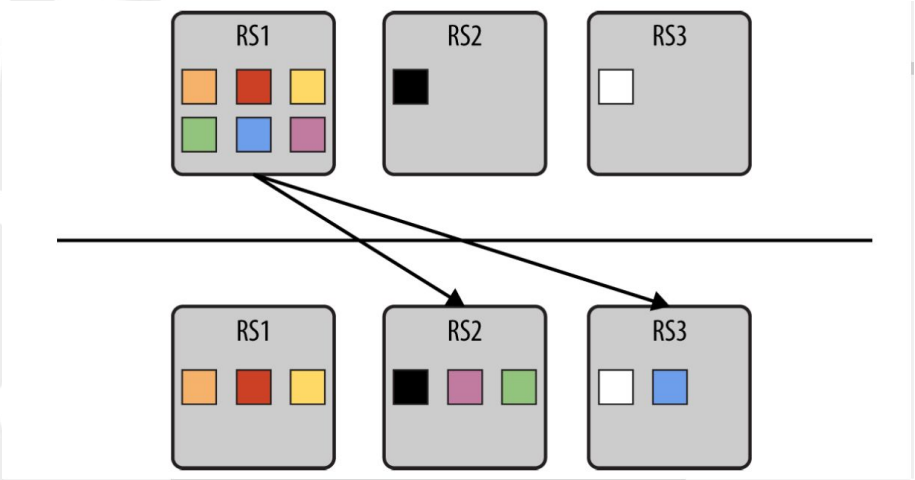
Compactación Mayor:

- **Frecuencia:** se ejecuta de manera mucho menos frecuente. Este proceso implica fusionar todos los HFiles de una región en uno solo, lo cual se hace en momentos de baja actividad.
- **Costo de I/O:** es una operación intensiva, ya que requiere leer y escribir grandes volúmenes de datos. Durante la compactación mayor, no solo se fusionan todos los HFiles, sino que también se eliminan tombstones y versiones obsoletas, mayor consumo de I/O.
- Su **objetivo** es consolidar completamente los datos, liberar espacio en disco y optimizar las operaciones de lectura a largo plazo, a costa de una mayor carga de I/O durante su ejecución.

comillas.edu

Balanceo de carga

- El balanceo de carga se encarga de distribuir de manera uniforme las regiones entre los RegionServers.
- Su objetivo es evitar que algunos nodos se sobrecarguen mientras otros están subutilizados, asegurando un rendimiento óptimo.



comillas.edu

Carga y rebalanceo en HBase

- El HBase Master supervisa el clúster y utiliza ZooKeeper para detectar fallos o desequilibrios en la carga.
- Cuando se identifica un desequilibrio, el HMaster reasigna regiones desde nodos sobrecargados a aquellos con menor carga.
- Cuando se identifica un desequilibrio, el HMaster reasigna regiones desde nodos sobrecargados a aquellos con menor carga.
- Un balanceo adecuado mejora la eficiencia en operaciones de lectura y escritura al distribuir la carga de forma equitativa.
- Permite que el clúster escale horizontalmente, adaptándose a aumentos en el volumen de datos.
- ELa redistribución de regiones no solo es necesaria tras fallos, sino también de manera periódica para ajustar la carga.

comillas.edu

Estrategia de Splitting

- El splitting es el proceso automático mediante el cual HBase divide una región cuando ésta alcanza un tamaño crítico, normalmente entre 10 y 50 GB.
- Evitar que una única región se vuelva demasiado grande y genere cuellos de botella (hotspots) en el clúster.
- Distribuir la carga de lectura y escritura de manera uniforme entre múltiples RegionServers.

Funcionamiento

- Se evalúa el tamaño de la región (configurable mediante parámetros del clúster=> *hbase.hregion.max.filesize*).
- Cuando se supera el límite establecido, HBase dispara el proceso para dividir la región en dos, dividiendo el rango de Row Keys en dos subconjuntos.
- Cada nueva región se asigna automáticamente a un RegionServer, utilizando el balanceo dinámico para optimizar el rendimiento.

comillas.edu

Estrategia de Merging

- El merging es el proceso de combinación de regiones pequeñas en HBase para optimizar la utilización de recursos y reducir la sobrecarga administrativa.
- Consolidar regiones que, debido a bajas tasas de escritura o eliminación de datos, han quedado subutilizadas.
- Reducir la cantidad de regiones, lo que disminuye la carga en el HMaster para gestionar demasiadas particiones de la tabla.
- El proceso de merging combina los rangos de Row Keys de las regiones afectadas, creando una región mayor que agrupa los datos de las anteriores.
- Cuando detecta regiones adyacentes que, en conjunto, no superan un tamaño definido, decide fusionarlas en una sola región.

La importancia del merging radica en evitar que un clúster se sobrecargue con demasiadas regiones pequeñas, lo que puede afectar el rendimiento general.

comillas.edu

Quuuuizzzz

- ¿cómo se ordenan los registros en HBase?
- ¿qué es el hotspotting?
- ¿cómo podemos solucionar el problema de hotspoting?
- ¿para qué sirve la técnica de Salting de claves?
- ¿qué facilita la clave compuesta?

comillas.edu